



# DANIEL KARIMI

## INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES & IA

PINCHA PARA VER CURRICULUM WEB

Madrid, España  
daniel.karimi.alvarez@gmail.com  
+34 654 310 492  
linkedin.com/in/daniel-karimi-alvarez  
github.com/Dankar44

### SOBRE MÍ

Soy Ingeniero Técnico en Sistemas de Telecomunicaciones graduado por la **Universidad Politécnica de Madrid**, con una sólida formación en sistemas de comunicaciones, redes y desarrollo de soluciones tecnológicas. Mi enfoque combina habilidades técnicas en **telecomunicaciones**, **programación** y **sistemas embebidos** con una mentalidad orientada a la resolución creativa de problemas.

Me apasiona la **Inteligencia Artificial a bajo nivel**: desde el entrenamiento y desarrollo de mis propios modelos LLM hasta la implementación de soluciones que resuelven problemas técnicos y cotidianos. Busco oportunidades donde pueda combinar mi conocimiento en telecomunicaciones con el desarrollo de soluciones innovadoras.

### STACK TECNOLÓGICO

#### TELECOMUNICACIONES

DSP • Radiocomunicación • Antenas y RF • Redes TCP/IP • Microprocesadores • Sistemas Embebidos

#### CLOUD & DEVOPS

Vercel • Cloudflare Workers • GitHub Actions • CI/CD • Docker • Linux • Git

#### IA & COMPUTER VISION

YOLO (v5/v8) • PyTorch • OpenCV • Deep Learning • TensorFlow • RAG • Image Processing

#### CIENCIA DE DATOS

Pandas • NumPy • Data Curation • Análisis de Datos • Visualización • Jupyter

#### DESARROLLO

Python • JavaScript / TypeScript • C • React.js • Next.js • HTML5 / CSS3 • Node.js • SQL

#### HERRAMIENTAS

Git / GitHub • VS Code • PostgreSQL • API REST • Metodologías Ágiles • Documentación

**Idiomas:** Español (Nativo) • Inglés (B2)

### EXPERIENCIA PROFESIONAL

#### Ingeniero de Inteligencia Artificial (Prácticas) | CSIC - Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información (ITEFI)

Abr 2025 - Mar 2026

- Desarrollo de sistemas de Visión Artificial para automatización del análisis biológico: generación y curación de datasets para YOLOv8.
- Implementación de pipelines de preprocesamiento de imágenes celulares: conversión, normalización y optimización.
- Anotación semántica y generación de Ground Truth mediante LabelMe.
- Colaboración con grupo de investigación RESULT: traducción de requerimientos biológicos a estructuras de datos para IA.
- Configuración de entornos (Anaconda/Python) y gestión de dependencias (PyTorch, OpenCV).
- Validación y optimización de modelos: análisis de métricas y mejora de capacidad predictiva.

YOLOv8 PyTorch OpenCV Python Deep Learning Computer Vision

### FORMACIÓN ACADÉMICA

#### Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación | Universidad Politécnica de Madrid (ETSIT-UPM)

Sep 2020 - Jul 2025

- Programación y Algoritmia:** Estructuras de datos, POO, algoritmo diseño y optimización (C, Python, Java).
- Redes y Sistemas:** Arquitectura TCP/IP, protocolos de red, sistemas operativos, sistemas distribuidos.
- Procesamiento Digital de Señal:** Análisis espectral, filtrado digital, modulaciones, algoritmos DSP en tiempo real.
- Electrónica y RF:** Circuitos analógicos/digitales, microprocesadores, diseño de antenas, alta frecuencia.

Java C Python Redes DSP RF

- **Mejora notable del nivel de inglés** en entorno académico y técnico (clases, proyectos y documentación en inglés).
- Cursé asignaturas del ámbito de **telecomunicaciones y sistemas**: redes de comunicaciones, procesamiento de señal y electrónica, en programa impartido en inglés.
- Experiencia de **trabajo en equipo multicultural** y adaptación a metodologías y estándares docentes internacionales.
- Familiarización con entornos de laboratorio y prácticas de RF/comunicaciones en contexto europeo.

Inglés

Redes

Erasmus+

Internacional

Bachillerato Tecnológico, IES Isabel la Católica

2018 - 2020

Modalidad Ciencias y Tecnología. Matrícula de Honor. Base sólida en matemáticas y física.

CERTIFICACIONES

**Inteligencia Artificial y Productividad (Google):** Uso eficiente de herramientas de IA y automatización. •

**IA Generativa (MIT):** Implementación de soluciones de GenAI y análisis de sentimientos. •

**Internet of Things (MIT):** Soluciones IoT para hogares y agricultura inteligente. •

**Transformación Digital (MIT):** Estrategia tecnológica y digitalización de negocios. •

**Aptis ESOL B2 (British Council):** Certificación oficial que acredita competencia lingüística completa (MCER). Evaluación de Reading, Writing, Listening y Speaking, demostrando capacidad para desenvolverse en entornos profesionales y comprender lenguaje técnico complejo.

PROYECTOS DESTACADOS

CellTracker

IA + PAPER CIENTÍFICO

PYTHON • YOLOV8 • PYTORCH • OPENCV

*Sistema de rastreo celular con IA para microscopía. Pendiente de publicación en revista científica.*

Proyecto estrella de visión artificial para laboratorios de biología. Implementa modelos de detección basados en YOLOv8 customizados para la identificación y seguimiento automático de células. Incluye pipeline completo de procesamiento de imagen, tracking multi-objeto con filtros de Kalman y exportación de métricas estadísticas.

- Detección de células con YOLOv8 entrenamiento custom y Tracking multi-objeto (Filtros Kalman).
- Pipeline de preprocesamiento, análisis cuantitativo de trayectorias y exportación de métricas.

MigraCell Analyzer

DEEP LEARNING + BIO

PYTHON • YOLOV8-SEG • PYTORCH • TKINTER

*Plataforma de Microscopía Inteligente para Análisis de Migración Celular.*

Automatización total de ensayos de wound healing mediante Deep Learning. Procesa experimentos completos en < 5 minutos (vs 4-8h manual). Inferencia con YOLOv8-seg, post-procesamiento de máscaras, cálculo geométrico y generación de reportes automáticos.

- Resultados 100% reproducibles y Segmentación pixel-perfect con YOLOv8-seg.
- Procesamiento batch desatendido y generación de gráficas para publicación.